《通信原理》第2章

2.3 傅里叶变换

傅氏变换

- 信号$x(t)$的傅里叶变换定义为

$$X(f)=\mathcal{F}[x(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t$$

也称$X(f)$为$x(t)$的频谱密度或频谱

- 傅里叶反变换为

$$x(t)=\mathcal{F}^{-1}[X(f)]=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f$$

注意：通信中习惯用频率而非角频率，比如我们习惯说800Hz、2.4GHz，而不是把它们换算成rad/s。在公式方面，由于$\omega=2\pi f$，$\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\omega=\mathrm{d}f$，所以：一切按$\mathrm{d}\omega$进行的积分前面必须有系数$\frac{1}{2\pi}$。

傅氏变换的性质及常用变换

- **一个域中的原点值是另一个域中的面积**

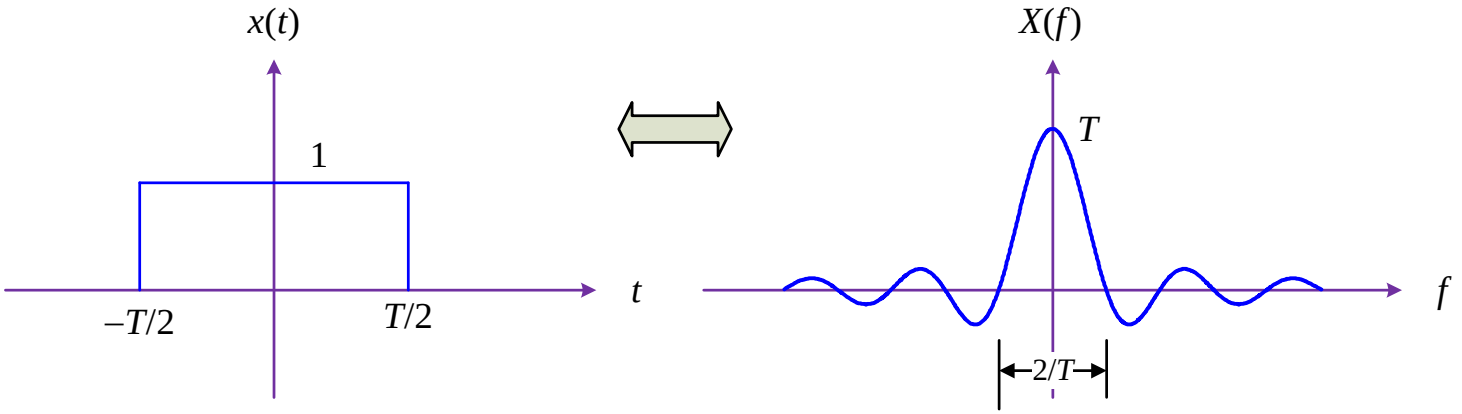
$$x(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f \Longrightarrow x(0)=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\mathrm{d}f$$

$$X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t \Longrightarrow X(0)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{d}t$$

这个性质的用处之一是：计算傅氏变换、傅氏反变换时，可以用它快速检验结果的正确性

- **矩形的傅氏变换是sinc**

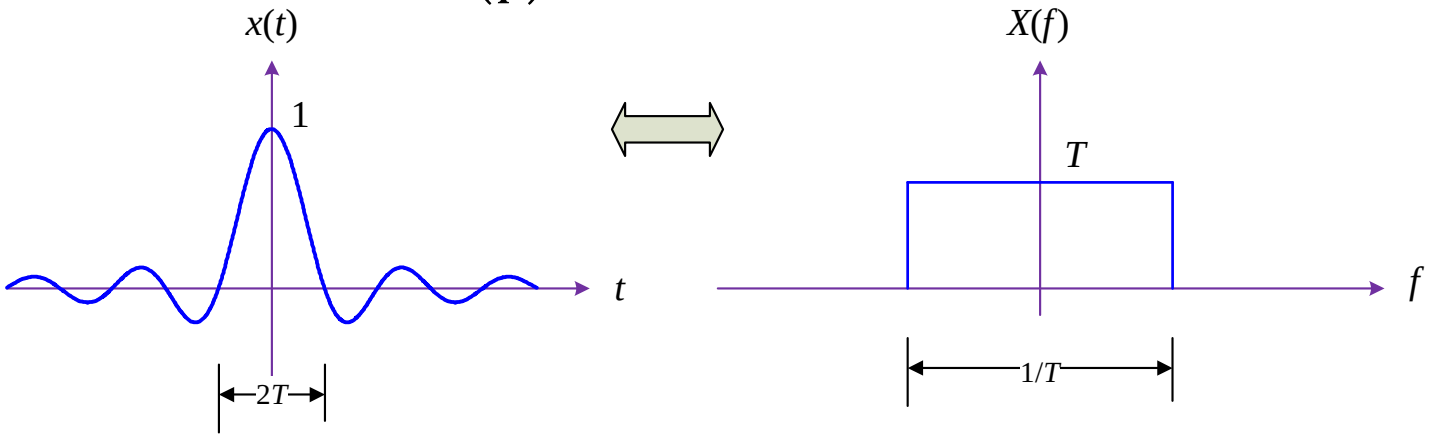
$$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow T \cdot \mathrm{sinc}(fT)$$



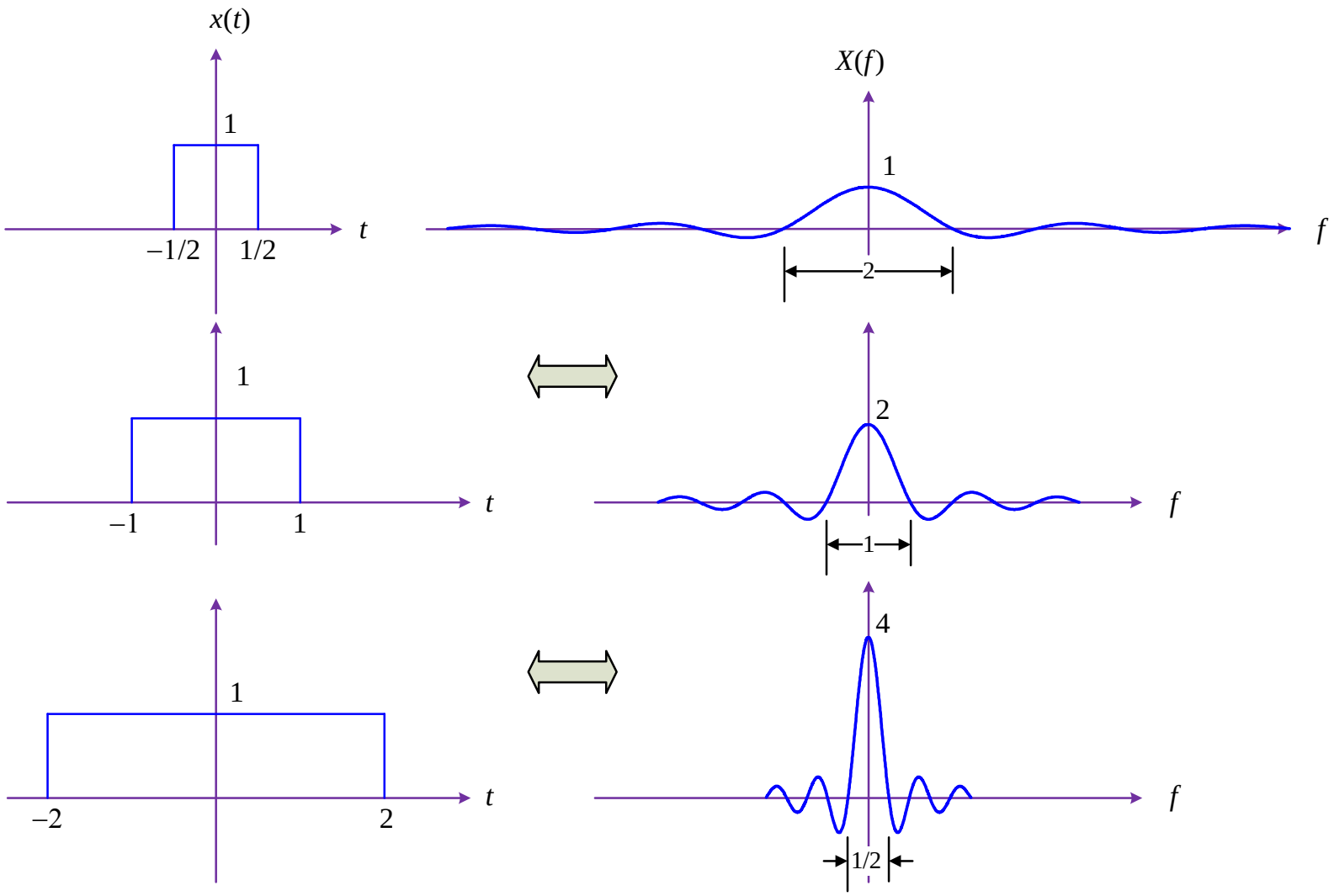
- **sinc的傅氏变换是矩形**

要点：sinc前面乘的是矩形的面积，sinc()括号内t或f前乘的是矩形的宽度

$$\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow T \cdot \mathrm{rect}(fT)$$



- 时域越宽，频域越窄；频域越宽，时域越窄



- 对矩形和**sinc**的傅氏变换取极限后可知
  - 直流的傅氏变换是冲激

$$1 \Leftrightarrow \delta(t)$$

  - 冲激的傅氏变换是矩形

$$\delta(t) \Leftrightarrow 1$$

可以这样来理解：直流是非常宽的矩形或sinc，冲激是非常窄非常高的矩形或sinc。矩形的傅氏变换是sinc，sinc的傅氏变换是矩形。时域越宽则频域越窄，时域越窄则频域越宽。所以，直流的傅氏变换是冲激，冲激的傅氏变换是直流。

- **时移与频移**

$$\mathcal{F}[x(t-t_0)] = X(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$$

$$\mathcal{F}^{-1}[X(f-f_0)] = x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$$

证明：

$$x(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f(t-t_0)}\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f t}\mathrm{d}f$$

$$X(f-f_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(f-f_0)t}\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t}\mathrm{d}f$$

- 共轭与镜像

$$\mathcal{F}[x(-t)] = X(-f)$$

时域镜像，则频域镜像

$$\mathcal{F}[x^*(t)] = X^*(-f)$$

时域共轭，则频域镜像共轭

证明：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(-f)t}\mathrm{d}t = X(-f)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t = \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t\right]^* = \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(-f)t}\mathrm{d}t\right]^*$$
$$= [X(-f)]^* = X^*(-f)$$

- **实信号的频谱满足共轭偶对称**

若$x(t)$是实信号，那么$x^*(t) = x(t)$，因此实信号的频谱满足共轭对称性

$$X(f) = X^*(-f) \qquad X(-f) = X^*(f)$$

将$X(f)$表示成幅值和相角的形式：$X(f) = A(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(f)}$

$$A(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(f)} = A(-f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi(-f)}$$

$$A(f) = A(-f) \qquad \varphi(f) = -\varphi(-f)$$

实信号频谱的模值是偶函数，相角是奇函数

- **微分**

$$\mathcal{F}[x'(t)] = (\mathrm{j}2\pi f)X(f)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[X'(f)] = (-\mathrm{j}2\pi t)x(t)$$

证明：

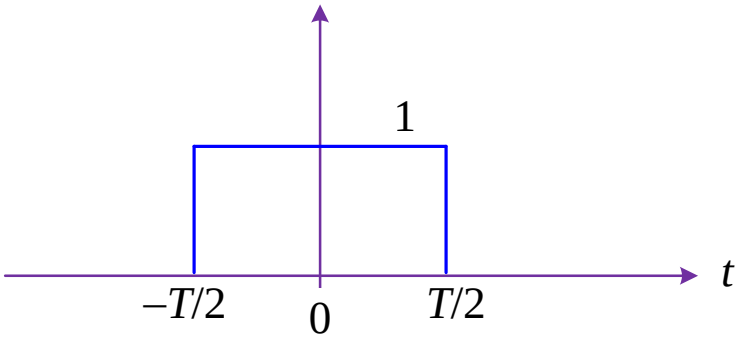
$$x'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mathrm{j}2\pi f)X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f$$

$$X'(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}f}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t\right] = \int_{-\infty}^{\infty} [(-\mathrm{j}2\pi t)x(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t$$

时域微分对应频域乘以$\mathrm{j}2\pi f$

频域微分对应时域乘以$-\mathrm{j}2\pi t$

- **例1：位于$[0,T]$的矩形脉冲**



$$\Longleftrightarrow \quad T\cdot \mathrm{sinc}(fT)$$

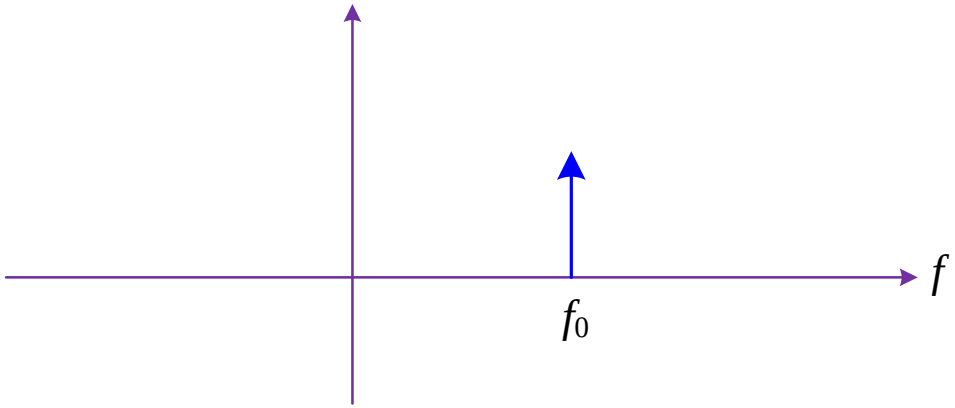
$$\Longleftrightarrow \quad T\cdot \mathrm{sinc}(fT)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT}$$

注意：位于$[0,T]$的矩形是$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$延迟了$\frac{T}{2}$，不是延迟了$T$。

其表达式为$\mathrm{rect}\left(\frac{t-T/2}{T}\right)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}-\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}1, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

- **例2：**复单频信号$e^{j2\pi f_0 t} = 1 \times e^{j2\pi f_0 t}$，1的傅氏变换是位于$f = 0$处的冲激$\delta(f)$，时域乘$e^{j2\pi f_0 t}$表示频域右移$f_0$，因此$e^{j2\pi f_0 t}$的傅氏变换是位于$f_0$的冲激：

$$\mathcal{F}\left[e^{j2\pi f_0 t}\right] = \delta(f - f_0)$$



- **例3：** 设$m(t)$的傅氏变换是$M(f)$。令

$$s(t) = m(t) \cdot A\cos(2\pi f_0 t + \theta)$$

由于

$$\cos(2\pi f_0 t + \theta) = \frac{1}{2}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}\right\}$$

所以

$$s(t) = \frac{A}{2}m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} + \frac{A}{2}m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}$$

其傅氏变换为

$$\mathcal{F}[s(t)] = \frac{A}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}M(f - f_0) + \frac{A}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}M(f + f_0)$$

- **例4：**
  - $z(t)=[2+3\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$的傅氏变换是$Z(f)=[2+3\mathrm{j}]\delta(f-f_0)$
  - $z^*(t)=[2-3\mathrm{j}]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}$的傅氏变换是$[2-3\mathrm{j}]\delta(f+f_0)$

  可以看出$[2-3\mathrm{j}]\delta(f+f_0)$正好等于$Z^*(-f)$：

  $$Z(f)=[2-3\mathrm{j}]\delta(f+f_0)$$

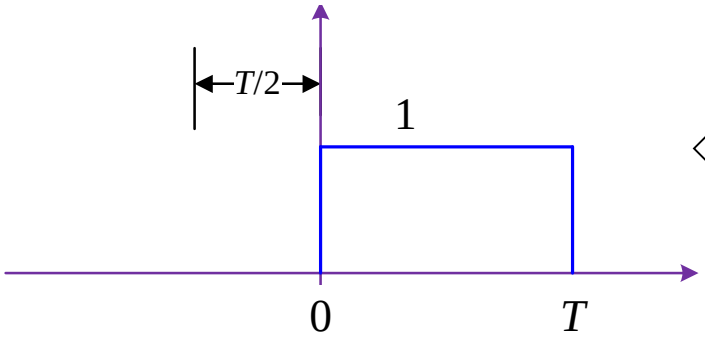
  $$Z(-f)=[2-3\mathrm{j}]\delta(-f+f_0)=[2-3\mathrm{j}]\delta(f-f_0)$$

  $$\delta(x)=\delta(-x)$$

  $$Z^*(-f)=[2+3\mathrm{j}]\delta(f-f_0)$$

  $$\delta^*(x)=\delta(x)$$

- **例5：矩形脉冲的傅氏变换的幅度与相位。**



$$\Longleftrightarrow \quad X(f) = T \cdot \mathrm{sinc}(fT) \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT}$$

作为实信号，其频谱满足共轭对称性：

$$X^*(-f) = T \cdot \mathrm{sinc}(-fT) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi(-f)T} = X(f)$$

$A(f) = |X(f)| = |T \cdot \mathrm{sinc}(-fT)| = |T \cdot \mathrm{sinc}(fT)|$　幅度是f的偶函数

$\varphi(f) = \angle X(f) = -\pi fT$　相角是f的奇函数

- 例6：已知实信号$x(t)$的频谱是$X(f)$，求$x(t_0-t)$的频谱。

$x(t_0-t)=x\big(-(t-t_0)\big)$，它是将$x(-t)$右移$t_0$时间，$x(-t)$的傅氏变换是$X(-f)$，右移$t_0$时间对应频域乘以$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$，故$x(t_0-t)$的傅氏变换是

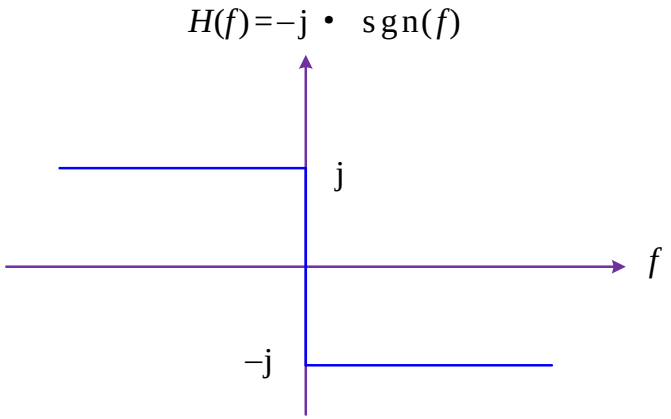
$$X(-f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}=X^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$$

其中的$X(-f)=X^*(f)$源于$x(t)$是实信号

- **例7：已知$h(t)$的频谱是**

$$H(f)=-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f>0\\ \mathrm{j} & f<0\end{cases}$$

求$h(t)=?$

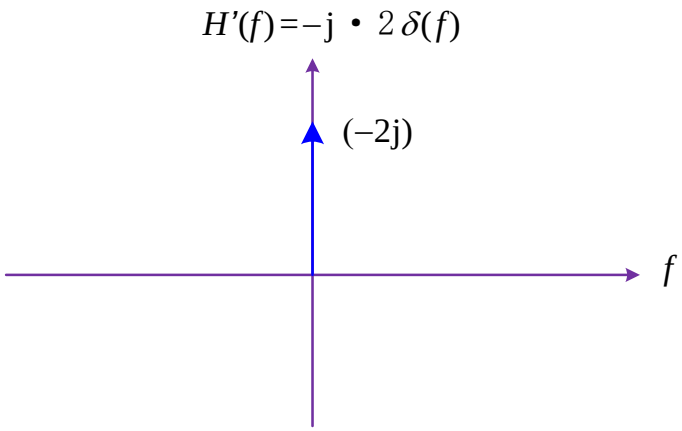


解： 首先可以把$H(f)$表示为

$$H(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f>0\\ \mathrm{j} & f<0\end{cases}=\mathrm{j}-2\mathrm{j}\int_{-\infty}^{f}\delta(\rho)\mathrm{d}\rho$$

两边对f求导，得到

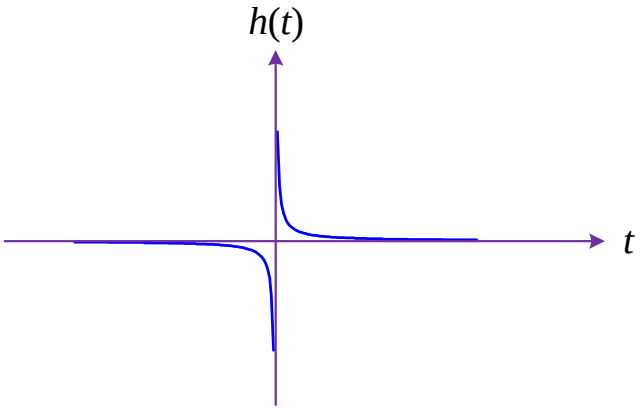
$$H'(f)=-2\mathrm{j}\delta(f)$$



两边傅氏反变换：$-2\mathrm{j}\delta(f)$反变换是$-2\mathrm{j}$。

根据傅氏变换中频域微分的性质，$H'(f)$反变换是$(-\mathrm{j}2\pi t)h(t)$。于是

$$-\mathrm{j}2\pi t\cdot h(t)=-2\mathrm{j}\quad\Rightarrow\quad h(t)=\frac{1}{\pi t}$$



小结

- 傅氏变换 $X(f)=\mathcal{F}[x(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t$
- 傅氏反变换 $x(t)=\mathcal{F}^{-1}[X(f)]=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f$

- 性质
  - 原点的值是另一个域的面积
  - 矩形与**sinc**是傅氏变换对
  - 直流与冲激是傅氏变换对
  - 时域共轭对应频域镜像共轭，时域镜像对应频域镜像
  - 时域微分对应频域乘以$\mathrm{j}2\pi f$，频域微分对应时域乘以$-\mathrm{j}2\pi t$

附注

傅氏变换与反变换的定义涉及广义积分。如果积分不存在，则相应的傅氏变换或反变换也不存在。如果某个信号的傅氏变换或反变换不存在，那么从数学上来说，基于此所做出的进一步推导分析都是不成立的。为此，许多教材中特别声明了一个条件，称为狄利赫里（Dirichlet）条件。

不过在本课中不必过虑这一问题。原因在于，如果是因为间断点带来的收敛性问题，那么根据课件2.1的附注，我们可以重定义间断点的值以修补问题；如果是被积函数或积分值无界带来的问题，我们可以引入狄拉克冲激通过极限的方式解决此问题。

事实上，本课中的许多常用信号例如直流1、复单频$e^{j2\pi f_0 t}$、延迟$e^{-j2\pi t_0 f}$、 $\mathrm{sinc}(t)$ 、$\mathrm{sinc}(f)$等并不满足狄利赫里条件中的绝对可积这一条，但这并不意味着我们对这些信号不能谈论傅氏变换或反变换。